



Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet

Katedra za signale i sisteme



DIPLOMSKI RAD

Naslov diplomskog rada

Kandidat

Ime Prezime, br. indeksa gggg/bbbb

Mentor

dr Ime Prezime, docent / vanredni profesor / redovni profesor

Beograd, *mesec* 201_. godine

PREDGOVOR

Ovaj dokument sadrži uputstva za pisanje diplomskog rada u *Microsoft Office*-u. Namera Autora ovog dokumenta nije da ograniče kreativnost i izbor softverskih alata prilikom pisanja diplomskog rada, već da studentima ukažu na osnovna pravila i preporuke pisanja diplomskog rada na primeru *Word* dokumenta.

Moguće je diplomski rad pisati i latiničnim i ćiriličnim pismom. Takođe, moguće je mentoru predati i .docx i .doc format dokumenta (ali i druge). Preporučeno je pisati fontom *Calibri* (sans-serifni font) ili *Times New Roman* (serifni font) veličine 12.

U slučaju da se dokument koriči tvrdim koricama naslovna strana i štampa na koricama bi trebalo da budu iste ili slične (da sadrže istu informaciju). Naslov diplomskog rada treba da bude koncizan i informativan. Potrebno je izbegavati skraćenice i formule u naslovu kad god je to moguće.

Predgovor je opcioni i trebalo bi da sadrži informacije o tome da li je diplomski rad nastavak rada na nekom projektu u okviru osnovnih akademskih studija. Ako jeste, onda bi trebalo navesti pun naziv i šifru predmeta, semestar u kome je predmet slušan, nastavnike na predmetu, naziv projekta i kolege koje su učestvovala u izradi projekta.

Sve institucije koje su učestvovala u izradi diplomskog rada i laboratorije u kojima je realizovan diplomski rad bi trebalo navesti, kao i fondove koji su finansirali izradu diplomskog rada (ako postoje). Na primer: "Praktični deo diplomskog rada je realizovan u Laboratoriji za biomedicinsku instrumentaciju i tehnologije na Univerzitetu u Beogradu - Elektrotehničkom fakultetu, a u saradnji sa Klinikom za rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" u Beogradu su realizovana merenja koja su opisana u ovom radu."

REZIME RADA

U ovom delu je potrebno u 200 do 300 reči opisati šta je prikazano u diplomskom radu. Koristiti opciju *Word Count* u *Microsoft Office Word* programu za brojanje reči.

Rezime rada iako se nalazi na samom početku diplomskog rada, po pravilu, se uvek piše po završetku pisanja rada. Preporuka studentima je da, kada počinju sa pisanjem diplomskog rada, poglavlja pišu po sledećem redosledu: 1) Metod rada i materijali, 2) Rezultati, 3) Diskusija, 4) Zaključak, 5) Uvod i 6) Rezime rada.

ZAHVALNICA

Ovaj deo je opcioni. Trebalo bi obavezno da sadrži imena onih koji su pomagali u izradi diplomskog rada (ako ih ima) sa jasnom naznakom u kom delu su učestvovali (saveti, merenja i slično). Ako postoje ispitanici onda je zahvalnica obavezan deo diplomskog rada. Posebno, voditi računa da identitet ispitanika mora da ostaje tajna.

Ime Prezime

U Beogradu, *mesec* 201__.

SADRŽAJ

PREDGOVOR	3
REZIME RADA	4
ZAHVALNICA	5
SADRŽAJ	6
1 UVOD	7
1.1 Podnaslov	7
1.2 Citiranje	7
2 METODOLOGIJA RADA	9
2.1 Ispitanici i procedura merenja	9
2.2 Opis hardvera	10
2.3 Analiza merenih signala	10
3 REZULTATI	12
3.1 Prikaz merenih signala	12
3.2 Tabelarni prikaz rezultata merenja i statistika	13
4 DISKUSIJA	15
5 ZAKLJUČAK	16
6 LITERATURA	17
PRILOG A	18

1 UVOD

U Uvodu je potrebno definisati problem koji se razmatra u diplomskom radu i jasno predstaviti pitanja na koja diplomski rad daje odgovore. Uvod ne treba da bude opšti. Nikako ne prepisivati činjenice iz dostupne literature o problemu koji se razmatra. Posebno, voditi računa o autorskim pravima i pravilno navoditi citate i literaturu.

Pregled relevantne literature bi trebalo prikazati u Uvodu. U Uvodu se obavezno navodi cilj rada!

Poslednji pasus Uvoda treba da opiše strukturu rada po poglavljima.

1.1 Podnaslov

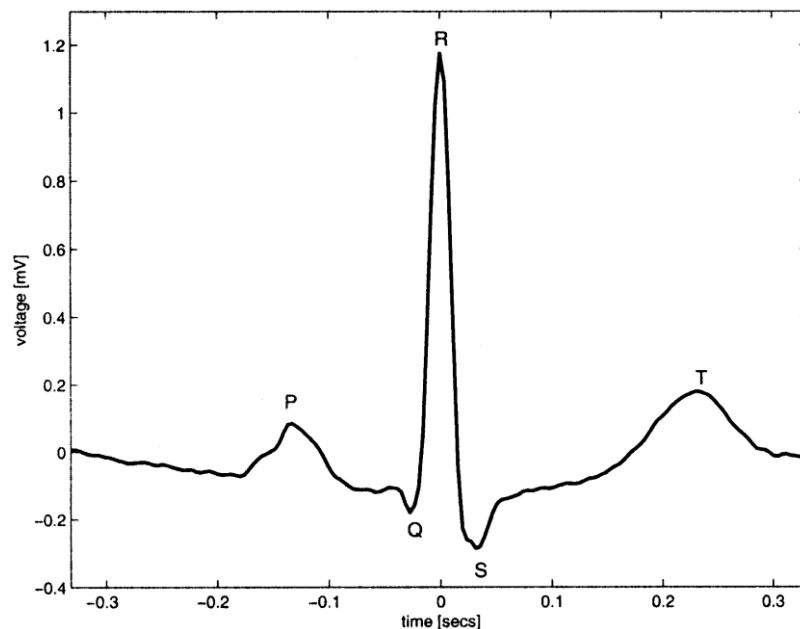
Podnaslove je moguće numerisati, tako da se tačka ne stavlja na kraju numeracije. Na primer, ispravno je "1.1 Podnaslov", a nije ispravno "1.1. Podnaslov". Za sve naslove i podnaslove moguće je odabrati stil formatiranja u *Word*-u, tako da odgovara numeraciji naslova: "Heading 1", "Heading 2", ...

Sadržaj se nalazi pre Uvoda i u njemu su ispisane redne strane na kojima se nalaze odgovarajući naslovi i podnaslovi. Stranicu Sadržaj je moguće automatski generisati odabirom opcije "Insert/Reference/Index and Tables" u *Word*-u. Za svaku promenu bi trebalo uraditi *update* stranice Sadržaj desnim klikom na tekst i odabirom opcije "Update Field/Update entire table". Slično, moguće je automatski numerisati imena i redne brojeve slika i tabela, pomoću opcije "Insert/Reference/Caption".

1.2 Citiranje

Ako se u tekstu navode reference tj. literatura, potrebno ih je prikazati u zagradama [1]. Reference se, najčešće, numerišu po redosledu pojavljivanja u tekstu. Ako se navodi više referenci, onda je moguće koristiti sledeće opcije: [1-3], [2, 7], [1-5, 9]. U ovom dokumentu su reference citirane i formatirane prema IEEE (eng. *Institute of Electrical and Electronics Engineers*) formi, a studenti mogu odabrati i druge forme.

U slučaju kada se neki tekst citira, potrebno je deo teksta koji je prepisan staviti pod znake navoda. Primer teksta koji bi trebalo da stoji pored slike koja je preuzeta iz literature je prikazan na Sl. 1. Svaka slika i tabela moraju biti referencirane u tekstu samog rada.



Slika 1. Morfologija usrednjenog PQRST kompleksa EKG signala merenog na zdravom ispitaniku. Slika je preuzeta¹ iz [1].

Predložena struktura, kao i naslovi poglavlja diplomskog rada nisu obavezujući, odnosno zavise od konkretne teme razmatrane u diplomskom radu i u dogovoru sa mentorom se mogu prilagoditi.

¹ Slika može biti preuzeta i/ili adaptirana iz nekog izvora. Obavezno se mora navesti odakle je slika i proveriti da li je dozvoljeno preuzimanje slika iz izvora koji se koristi.

2 METODOLOGIJA RADA

Poglavlje "Metoda rada i materijali" (ili "Metodologija rada") bi trebalo da sadrži informacije o metodama koje su korišćene u izradi diplomskog rada kako bi se odgovorilo na pitanja koja su postavljena u Uvodu. U okviru ovog poglavlja je potrebno dati sve teorijske osnove neophodne za dalje razumevanje sadržaja rada. Ovaj deo je potrebno da bude dovoljno detaljan kako bi omogućio svima koji čitaju rad da ponove sva merenja/eksperimente/simulacije/analizu, pod uslovom da imaju istu opremu i inženjerska predznanja.

Svi realizovani programski kodovi i materijali neophodni za reprodukciju prikazanih rezultata treba se nalaze u Prilogu diplomskog rada, a disk sa programom koji radi i sa merenim signalima (ukoliko postoje) predati nakon završenog rada mentoru. Za svaki eksperiment, potrebno je jasno i detaljno opisati korišćenu opremu (A/D konvertori, motori, senzori, kola za kondicioniranje, laboratorijski uređaji i dr.). U slučaju simulacija, detaljno opisati funkcionalnosti realizovanog softvera.

2.1 Ispitanici i procedura merenja

Potrebno je navesti osnovne i relevantne podatke o zdravim ispitanicima i pacijentima, ako ih ima (ovo se posebno odnosi na radove iz oblasti Biomedicinske tehnike). Podatke bi trebalo predstaviti u tabeli sa šiframa ispitanika, nikako sa imenima i prezimenima ili inicijalima. Na primer, ispravno je "ispitanik ID2", a nije ispravno "ispitanik ML".

Dodatno, potrebno je navesti ko je odobrio Etičku dozvolu (za rad sa ispitanicima) i da li su ispitanici potpisali saglasnost odnosno "Informed Consent" za učešće u merenjima za potrebe diplomskog rada.

Ova procedura bi trebalo da bude u skladu sa Helsinškom deklaracijom (<https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/>, pristupljeno avgusta 2017.).

2.2 Opis hardvera

Komercijalne uređaje koji su korišćeni za eksperimente bi trebalo navesti u sledećoj formi: "Naziv uređaja (proizvođač, grad, država)", na primer DataLOG MWX8 (Biometrics Ltd., Newport, UK) i dati njihove specifikacije.

2.3 Analiza merenih signala

Potrebno je navesti u kom softverskom paketu je vršena obrada signala, slično kao za komercijalne uređaje, na primer: LabVIEW (National Instruments Inc., Austin, USA). U ovom delu ne bi trebalo da stoji programski kod! Kompletan kod se može dodati u Prilogu diplomskog rada, a jedino u cilju prikaza programskog korisničkog interfejsa ili određene metode, moguće je dodati sliku korisničkog interfejsa ili par linija koda u poglavlju Metodologija rada. Za detalje, proveriti sa mentorom diplomskog rada.

Tabela 1. Primer neodgovarajuće predstavljene tabele, koja je kopirana iz tuđeg rada kao slika ili kreirana u grafičkom programu. Pogledati poglavlje 3.2 za dalja objašnjenja.

Redni broj	X_1	X_2	...	X_p
1	x_{11}	x_{12}	...	x_{1p}
2	x_{21}	x_{22}	...	x_{2p}
...	...	...	...	...
n	x_{n1}	x_{n2}	...	x_{np}

Primer loše tj. neodgovarajuće predstavljene jednačine (slika koja je kopirana iz drugog dokumenta ili napravljena u grafičkom programu) dat je u (1). Primer dobro tj. odgovarajuće napisane jednačine korišćenjem *Microsoft Equation Editor*-a u *Word*-u, dat je u (2).

$$Y_1 = \alpha_{11}X_1 + \alpha_{12}X_2 + \cdots + \alpha_{1p}X_p \quad (1)$$

$$Y_1 = \alpha_{11}X_1 + \alpha_{12}X_2 + \cdots + \alpha_{1p}X_p \quad (2)$$

Jedinice je uvek potrebno pisati sa razmakom od brojne vrednosti i nikako ne treba koristiti opcije *Italic* ili *Bold* tj. kurziv i podebljana slova u *Word*-u za pisanje jedinica. Na primer, pravilno je "Frekvencija odabiranja je bila podešena na 10 Hz.", a nepravilno je "Frekvencija odabiranja je bila podešena na 10Hz".

Tabela 2, Primer odgovarajuće predstavljene tabele koja je napravljena opcijom "Insert/Table" u Word-u. Pogledati poglavlje 3.2 za dalja objašnjenja.

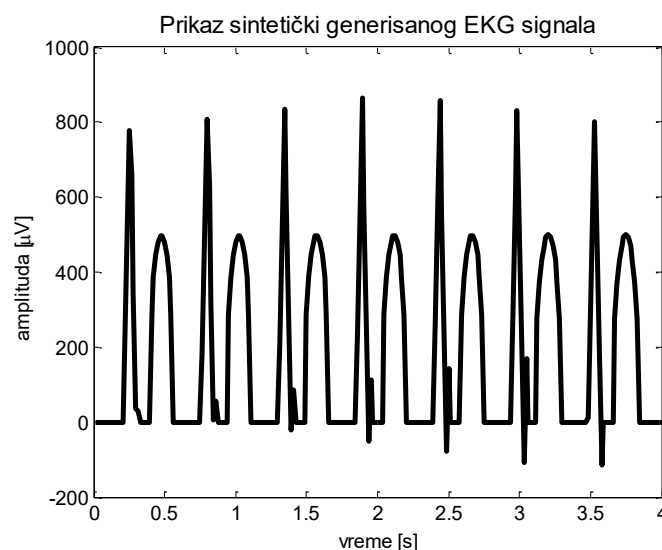
ID ispitanika	starost [godine]	pol [M-muški, Ž-ženski]	visina [cm]	težina [kg]
ID1	30	M	192	90
ID2	25	M	185	75
ID3	26	Ž	178	70

3 REZULTATI

Poglavlje Rezultati bi trebalo da prikazuje šta je dobijeno primenom metoda koje su ranije opisane u poglavlju Metodologija rada. Rezultati moraju da uključe slike i tabele koje moraju da imaju jasno definisane ose i legende.

U slučaju realizovanog merenja, potrebno je pokazati mernu nesigurnost: mernu nesigurnost tipa B, tipa A ili kombinovanu u zavisnosti o kakvom merenju je reč. Više o mernoj nesigurnosti studenti mogu pogledati na npr. sajtovima predmeta za električna merenja: <http://tnt.etf.bg.ac.rs/~oe2em/> i <http://telekomunikacije.etf.bg.ac.rs/predmeti/ef2em/>.

3.1 Prikaz merenih signala

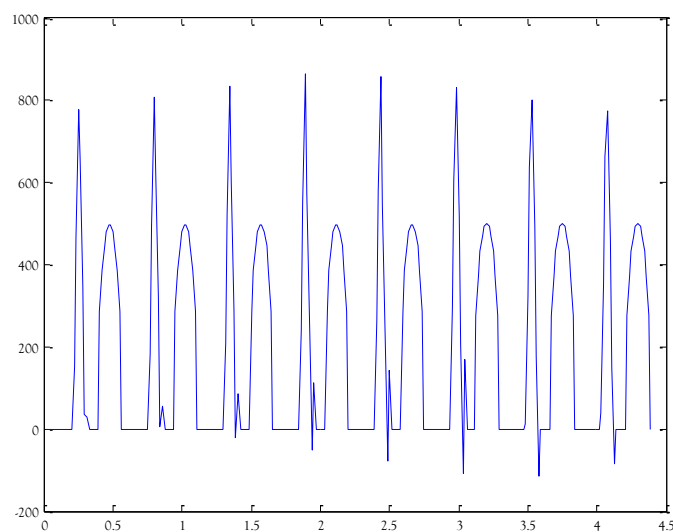


Slika 2. Prikaz sintetički generisanog EKG signala u trajanju od 4 sekunde. Signal je dobijen kao rezultat Matlab (The Mathworks, Natick, USA) funkcije "ECGwaveGen.m".

Za pripremu skica i slika može se koristiti bilo koji grafički program, ali je potrebno da sva slova na slikama budu jasno vidljiva za štampu: najmanja dimenzija fonta za tekst prikazan na slici je 8, a poželjno je koristiti font *Arial* (sans-serifni font). Izbegavati prikaz teksta na slici, osim u slučaju: legendi, naslova, naziva osa i mernih jedinica.

Na Sl. 2 dat je dobar tj. odgovarajući primer prikaza signala, a na Sl. 3 dat je loš tj. neodgovarajući primer prikaza signala. Na Sl. 3 nedostaju: naslov, nazivi osa, jedinice, ne vide se brojne vrednosti na osama, signal bi trebalo prikazati sa debljom linijom i ne postoji odgovarajući tekst koji se nalazi pored slike.

Za prikaz više signala na jednom grafiku, koristiti boje sa dobrim kontrastom. Obratiti pažnju i na tip linije korišćen za prikazivanje rezultata (kako bi oni bili jasni i pri crno-beloj štampi).



Slika 3. EKG signal

3.2 Tabelarni prikaz rezultata merenja i statistika

Za prikaz tabela koristiti opciju "Table" u *Word*-u. Naziv tabele piše se uvek iznad same tabele i trebalo bi da sadrži pojašnjenja o prikazanim podacima u tabeli, kao i objašnjenja svih skraćenica. Tabele se automatski numerišu, kao i slike, arapskim ciframa. U tekstu se navode kao na primer: "podaci o ispitanicima dati su u Tabeli 2", dok se slike navode kao na primer: "EKG signal prikazan je na Sl. 2".

Sve skraćenice moraju prilikom prvog pojavljivanja u tekstu biti objašnjene, kako bi se kasnije koristile. Potrebno je izbegavati skraćenice u naslovu i apstraktu (tj. rezimeu), ali ako ih je ipak potrebno koristiti, onda se mora obavezno navesti pun naziv skraćenice u naslovu i apstraktu. Ako su skraćenice dobijene od reči iz drugog jezika, potrebno je naglasiti. Na primer

"Za analizu signala korišćena je PCA (eng. *Principal Component Analysis*)". Primetiti da su reči na engleskom napisane u *Italic* fontu tj. kurzivom. Izbegavati ponavljanja reči u skraćenici na srpskom jeziku. Na primer, pogrešno je "korišćena je PCA analiza" i "LED dioda je indikator nivoa naponskog signala". Ispravno bi bilo "u analizi signala korišćena je PCA" i "LED je indikator nivoa naponskog signala".

Ako se koriste latinski izrazi, potrebno je pisati ih, takođe, *Italic* fontom. Na primer, ispravno je napisati "mereni su signali sa mišića *lateral gastrocnemius*".

U slučaju da je potrebno prikazati i statistiku merenja, pogledati uputstvo na <http://www.agnld.uni-potsdam.de/~marwan/matlab-tutorials/html/statistics.html> za prikaz rezultata pomoću dijagrama greške tj. *error-bar*-a u programskom okruženju Matlab. Moguće je, naravno, koristiti i druga programska okruženja u dogovoru sa mentorom ili po izboru kandidata.

4 DISKUSIJA

Osnovni zadatak Diskusije je da se prikažu sličnosti i/ili razlike u rezultatima koji su dobijeni u odnosu na literaturu, da se odgovori da li su ispunjena očekivanja koja su navedena u Uvodu i da se prikažu problemi u primeni metode. Ovo poglavlje je obavezno!

Osim ovog uputstva, na sajtu Elektrotehničkog fakulteta postoji relativno opširan dokument sa uputstvima pod nazivom "Preporuke oblikovanja master rada" koji se može naći na sledećem linku:

http://www.etf.bg.ac.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=50

i koji studenti mogu koristiti prilikom pisanja diplomskog rada. Knjige na srpskom jeziku koje mogu biti od pomoći prilikom pisanja završnih i istraživačkih radova na su:

Popovic, Z. V., 2004. Kako napisati i objaviti naučno delo. *Institut za fiziku, Beograd*, <http://www.solid.ipb.ac.rs/publications/knjiga-popovic.pdf>.

Eksner A., 2016. Uvod u objavljivanje naučnih publikacija. *Centar za promociju nauke, Beograd*, knjiga je dostupna na sajtu:

<http://prodavnica.cpn.rs/wp-content/uploads/flipbook/26/mobile/index.html#p=4>.

5 ZAKLJUČAK

Ovo poglavlje treba da sadrži konačne odgovore na pitanja postavljena u Uvodu, da prikaže koja su moguća unapređenja predložene metode i da ukaže na mogućnosti daljeg istraživanja/rada u oblasti.

Moguće je, po želji kandidata, poglavlje Zaključak spojiti sa poglavljem Diskusija u jedno poglavlje "Diskusija i zaključci". To se isto odnosi i na druge "susedne" kombinacije, "Uvod i metoda rada", "Metoda rada i rezultati", "Rezultati i diskusija" i dr. (u dogovoru sa mentorom realizovati odgovarajuću podelu na celine).

Nakon Zaključka, sledi Literatura u kojoj se nalaze kompletni biografski podaci časopisa, knjiga, poglavlja i drugog materijala koji se navodi. U ovom uputstvu dati su primeri navoda knjige, priručnika, tehničkih izveštaja, konferencijskog rada, internet izvora, rada u časopisu, doktorske disertacija, master teze i beleške za predavanja u IEEE formatu u poglavlju Literatura. Posebno, obratiti pažnju na uniformni prikaz literature.

Više o IEEE formatu koji je korišćen u ovom dokumentu, studenti mogu pogledati na <https://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf>.

6 LITERATURA

- [1] G. O. Young, "Synthetic structure of industrial plastics," in *Plastics*, vol. 3, Polymers of Hexadromicon, J. Peters, Ed., 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 1964, pp. 15-64.
- [2] B. Klaus and P. Horn, *Robot Vision*. Cambridge, MA: MIT Press, 1986.
- [3] Motorola Semiconductor Data Manual, Motorola Semiconductor Products Inc., Phoenix, AZ, 1989.
- [4] E. E. Reber *et al.*, "Oxygen absorption in the earth's atmosphere," Aerospace Corp., Los Angeles, CA, Tech. Rep. TR-0200 (4230-46)-3, Nov. 1988.
- [5] T. J. van Weert and R. K. Munro, Eds., *Informatics and the Digital Society: Social, ethical and cognitive issues*: IFIP TC3/WG3.1&3.2 Open Conf. on Social, Ethical and Cognitive Issues of Informatics and ICT, July 22-26, 2002, Dortmund, Germany. Boston: Kluwer Academic, 2003.
- [6] J. Jones. (1991, May 10). *Networks* (2nd ed.) [Online]. Available: <http://www.atm.com>.
- [7] R. E. Kalman, "New results in linear filtering and prediction theory," *J. Basic Eng.*, ser. D, vol. 83, pp. 95-108, Mar. 1961.
- [8] M. Đurić-Jovičić. "Inertial sensors signal processing methods for gait analysis of patients with impaired gait pattern", PhD Thesis, University of Belgrade - Faculty of Electrical Engineering, Serbia, pp. 1-175, Oct. 2012.
- [9] M. Stevanović. "Uticaj vizuelne povratne informacije na promene u kortikalnoj aktivnosti tokom realnih i zamišljenih pokreta", Master rad, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, Srbija, pp. 1-59, jul 2013.
- [10] D. B. Popović, *Autorizovane beleške sa predavanja na predmetu Kliničko inženjerstvo OS4KLI*, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, 2012.

PRILOG A

Diplomski rad može opciono da sadrži i priloge. Potrebno je numerisati priloge azbučno ili abecedno (u zavisnosti da li se diplomski rad piše ćirilicom ili latinicom). Primeri šta sve Prilog može da sadrži su:

1. programski kod,
2. slike koda u slučaju grafičkog interfejsa (na primer: slike *Block Diagram*-a u *LabVIEW*-u ili slike *Simulink* dijagrama),
3. jednačine matematičkog modela,
4. dodatne grafike merenih signala,
5. i drugo.